

Grundlagen

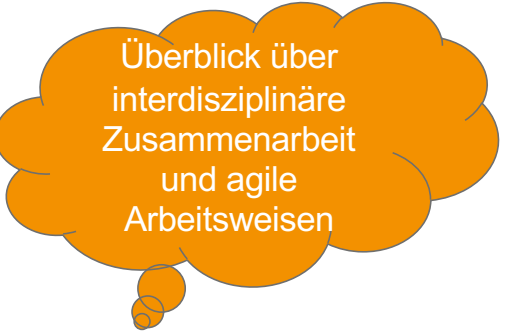
Warum sollten Sie sich mit Software-Produktmanagement beschäftigen?



Brücke zwischen
Technik, Produkt,
Markt und Kunde



Ressourcen- und
Prioritätenplanung



Überblick über
interdisziplinäre
Zusammenarbeit
und agile
Arbeitsweisen



Innovation und
Kunden-
orientierung



Messbarkeit- und
Erfolgskontrolle



Strategischer
Hebel

Die Bandbreite an Softwareprodukten ist groß

Ein ERP-System	Eine Webseite	Ein Datenbanksystem	Ein Schadensabwicklungsprozess (Versicherung)
Eine Entwicklungsumgebung	Eine datengetriebene Auswertung	Eine API	Ein Software-Medizinprodukt
Ein KI-Chatbot oder -Anwendung	Ein Computerspiel	Eine App in einem Appstore	Eine Content-Datenbank
Ein digitaler Service zur Rechnungsabwicklung	Eine Tradingplattform	Ein Sprachmodul für einen Roboter	Das Infotainmentsystem in einem Auto

Produkte & Plattformen

In der heutigen Zeit sind Produkte nicht mehr **isolierte Anwendungen**. Häufig basieren oder nutzen sie **Plattformen als Grundlage für die Bereitstellung, Verteilung und Wertschöpfung**. Plattformen bilden dann die Grundlage für die Entwicklung, den Vertrieb und die Bereitstellung von Produkten. Die **Vernetzung des Produkts** mit den Mechaniken **einer Plattform** sind dabei sehr ausgeprägt und **ermöglichen oder begrenzen die Möglichkeiten** von Software-Produkten.

Die Plattformen werden von den **Plattformanbietern bereitgestellt und betrieben**. Im Fall von Apple iOS ist Apple der Plattformanbieter, bei Google Android ist es Google. Diese Plattformanbieter beeinflussen Softwareprodukte auf verschiedenen Ebenen, u.a. **im Geschäftsmodell, Technologien, Bereitstellung, Prozesse**.

Softwareprodukte ist alle **Software**, die speziell zum **Zweck der Lösung eines spezifischen Problems** einer bestimmten Zielgruppe **entwickelt, getestet und gewartet** werden. Hinter Softwareprodukten steckt meist eine wirtschaftliche Gewinnerzielungsabsicht.

Softwareprodukte können **generisch und standardisiert oder Individualsoftware** sein. Individualsoftware ist Software, die speziell für einen Kunden entwickelt wird.

Definition – Arten von Produkten

Produktarten*



Business-2-Consumer

Produkte, die sich direkt an Konsumenten (Endkunden) richten.



Business-2-Business/ Business-2-Government

Produkte, die sich an Unternehmen bzw. Anwender in Unternehmen oder staatlichen Organisationen richten



Interne Produkte

Produkte, die innerhalb einer Organisation oder eines Unternehmens verwendet werden (z.B. Eigenentwicklungen)



Daten-/KI-Produkte

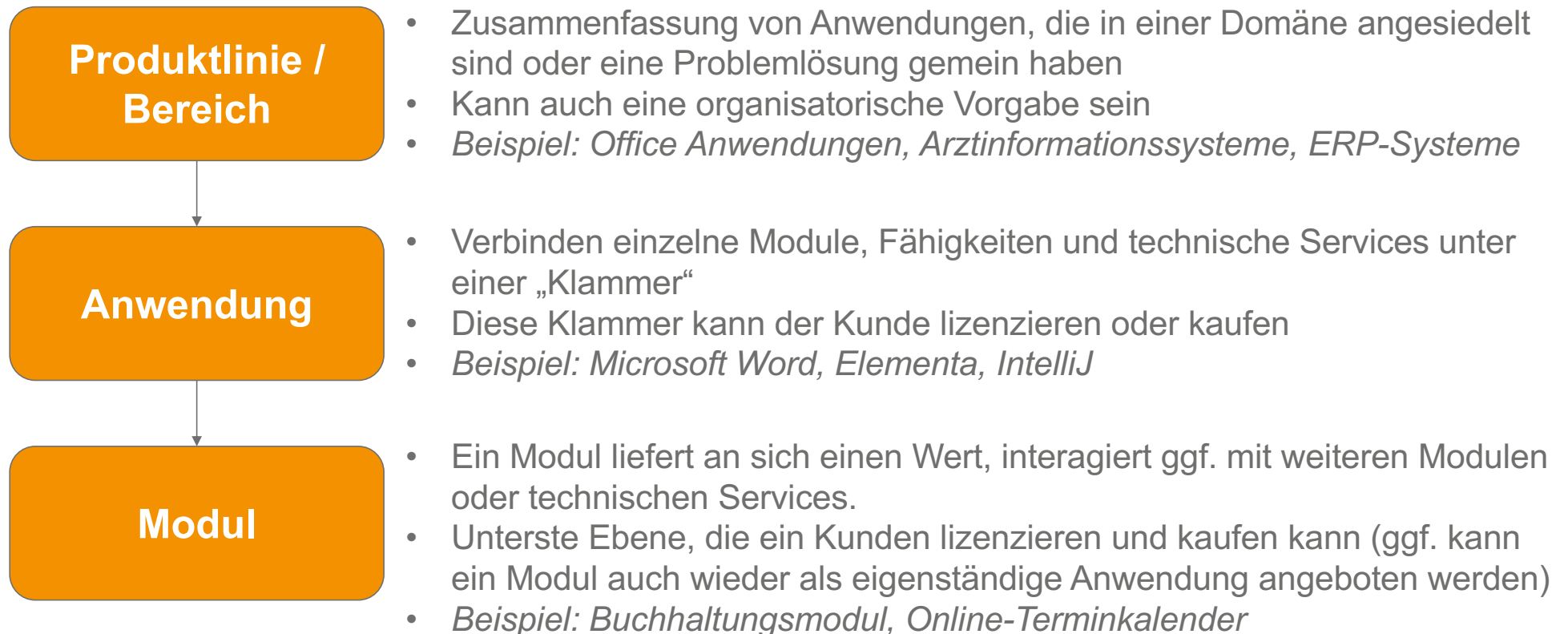
Bei dem angebotenen Produkt handelt es sich um Daten, Auswertungen oder KI-Anwendungen, die sich an verschiedene Zielgruppen richten.



Plattformen

Das angebotene Produkt ist eine Plattform, die Grundlage für weitere Produkte ist und die Grundlage für die Wertschöpfung anderer Parteien bildet.

Strukturierung von Produkten



Softwareprojekt

- Definierter **Start** und definiertes **Ende**
- **Bereitgestellte Ressourcen** (Mitarbeiter, Budget, etc.) meist für die Zeit des Projekts.
- **Definiertes Ziel**, welches erreicht werden soll
- Projektplan, der beschreibt, was **umzusetzen und zu erreichen ist** und meist auch in welchem zeitlichen Rahmen
- **Änderungen “unerwünscht”** bzw. müssen genehmigt werden
- **Erfolgsmessung** relativ **leicht** (u.a. Abweichungen im Budget, Zeit etc.)

➤ Statischer und vorhersehbarer

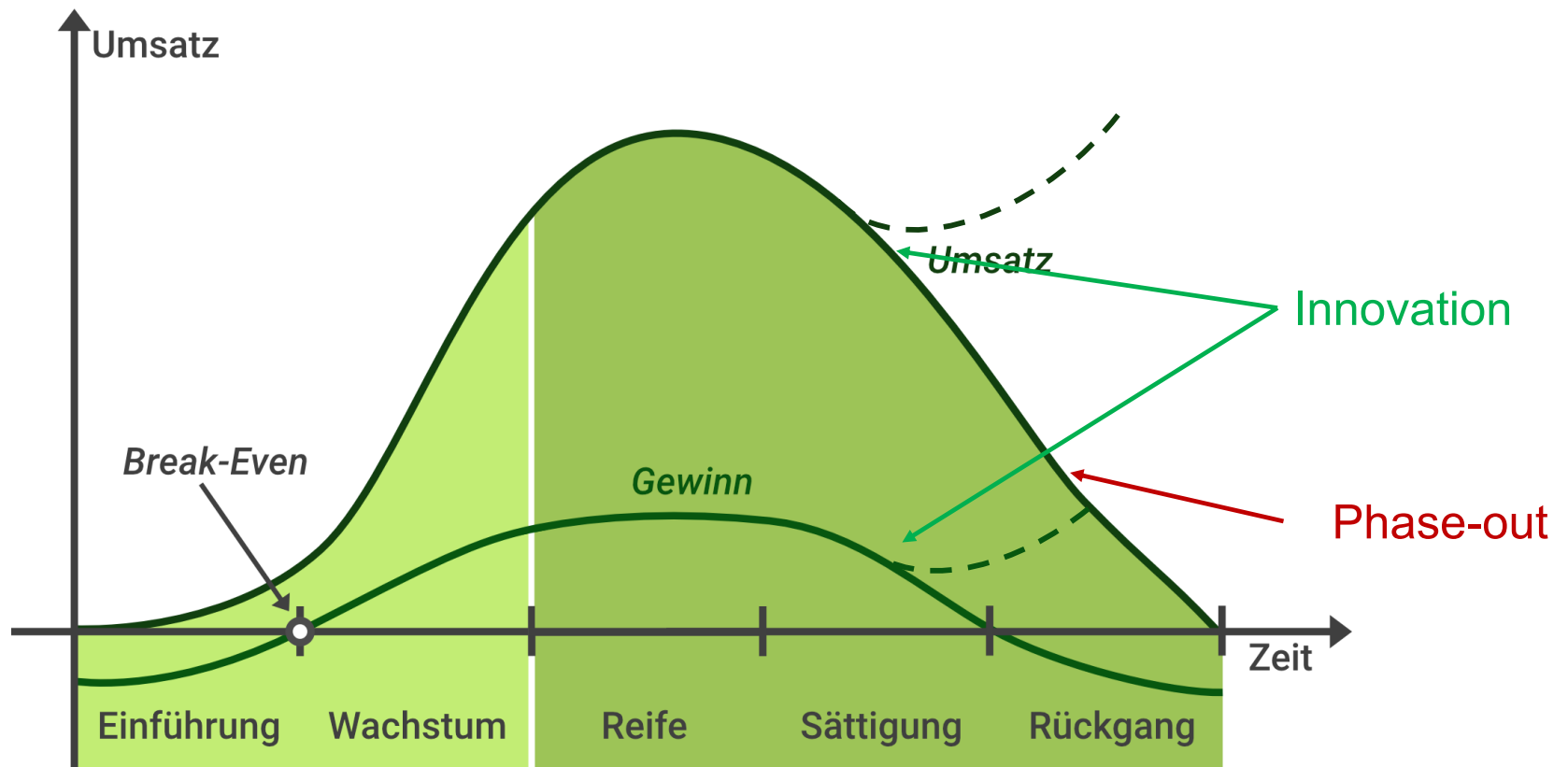
Softwareprodukt

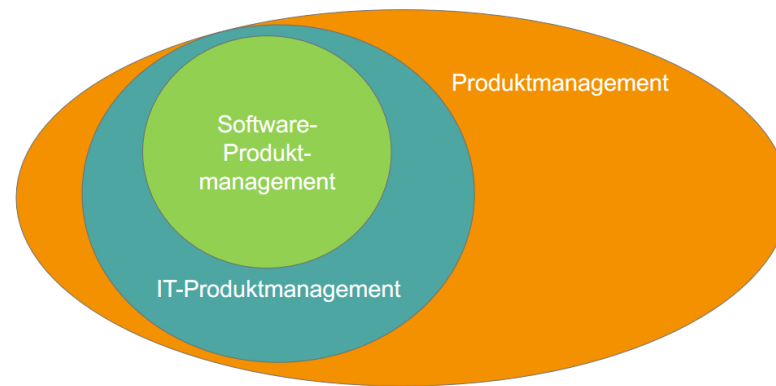
- **Kein definiertes Ende** (Kick-off oder Start wahrscheinlich)
- **Bereitgestellte Ressourcen** für das Produkt (Mitarbeiter, Budget, etc.)
- Zu **erreichendes Ziel** wird situativ angepasst (auch Pivotierung möglich)
- Meist **kein fest definierter Plan**, wie sich das Produkt entwickeln soll
 - Vision und Roadmaps regeln das Zielbild
- **Änderungen** gehören zum **Tagesgeschäft**
- Erfolgsmessung **schwierig und meist situativ** (z.B. Umsatz vs. Kundenzufriedenheit vs. Marktdurchdringung)

➤ Stärker situativ, dynamischer und weniger vorhersehbar

Grundlagen

Der Produkt-Lebenszyklus





Software-Produktmanagement

Arten des Produktmanagements

Produktmanagement

- Physische oder digitale Produkte
- Betrachtung aller Stufen des Lebenszyklus
- Koordinierung der internen Teams (bzw. auch Dienstleister) über alle Fachabteilungen und Kompetenzen

Software-Produktmanagement

- Softwareprodukte als Betrachtungsgegenstand; idealerweise mit einem holistischen Blick
- Betrachtung aller Stufen des Lebenszyklus
- Fokus idealerweise auf die Entwicklung des Softwareprodukts
- Meist sehr schnell und iterativ

IT-Produktmanagement

- Engerer Sinn: Häufig eher einen internen Fokus, d.h. die Bereitstellung und Betrieb interner Systeme und Plattformen, aber auch Beratung zu und Individualentwicklung von IT-Produkten
- Weiterer Sinn: Bereitstellung von Produktbündeln, d.h. Zusammenspiel von Software, Hardware und Plattform
- Letzteres ist sehr komplex, gerade bzgl. der Synchronisierung der verschiedenen Geschwindigkeiten

Situation in Organisationen ohne Produktmanagement

Fehlender Überblick auf das Produkt als "Gesamtpaket"

Fehlende Allokation von Ressourcen

Fehlende übergreifende Verantwortung und Koordination

Fehlender Market-Fit: Möglicher Lösungs-sucht-Problem-Ansatz

Problematische Skalierung

Unzufriedene Kunden

Verpasste Marktpotentiale / -opportunitäten

Unabgestimmte Teams

Software-Produktmanagement

Verständnis

Software-Produktmanagement ist eine **zentrale Schnittstellenfunktion** einer Organisation, die ein Software-Produkt oder mehrere Software-Produkte ganzheitlich über deren gesamten Lebenszyklus steuert.

Es umfasst die **Konzeption, Planung, Entwicklung, Einführung und den Betrieb** sowie die **kontinuierliche Optimierung und Innovation** sowie die Koordination von Verantwortungen und Aufgaben rund um Software-Produkte. Auch die letztendliche **Abschaltung eines Produkts** ist Teil der Aufgaben des Software-Produktmanagements.

Das Software-Produktmanagement bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben **Kapazitäten** aus angrenzenden Bereichen der Organisation.

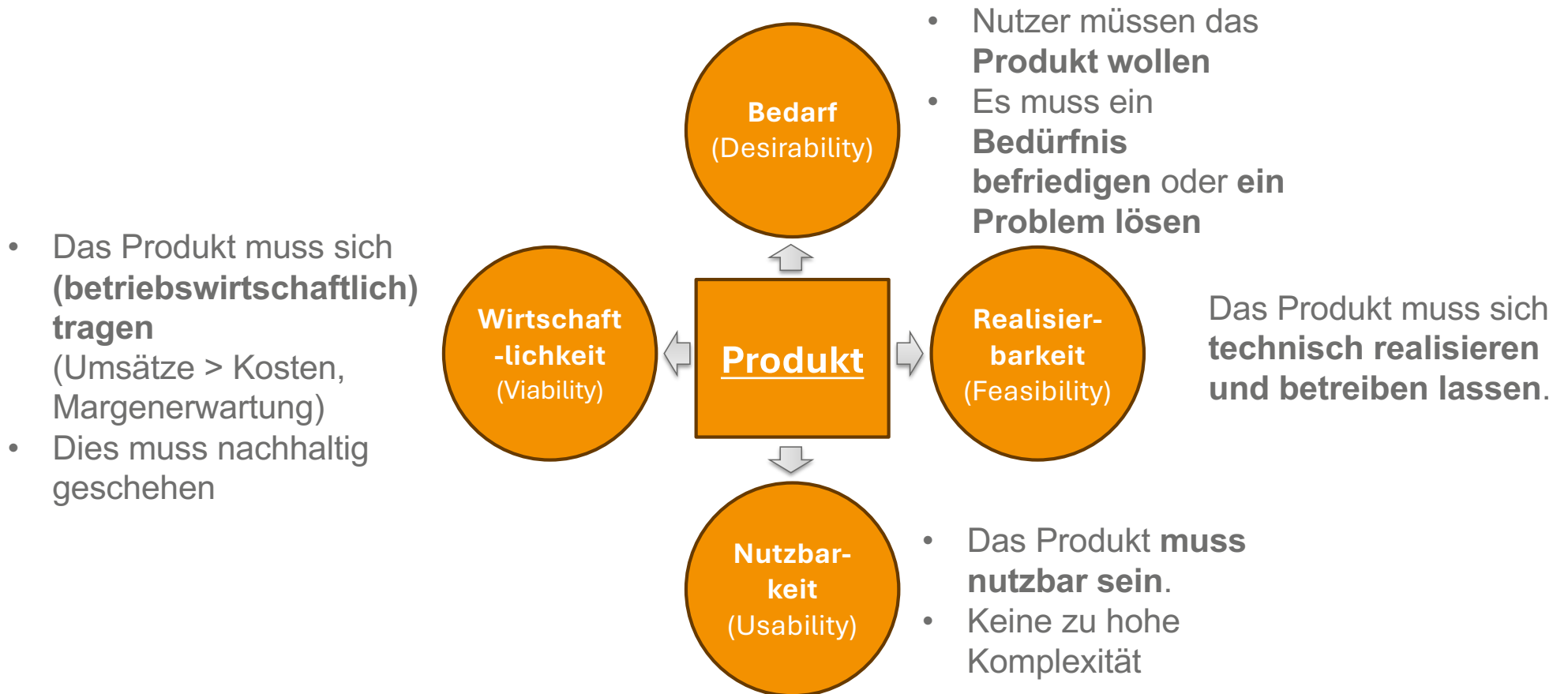
Software-Produktmanagement

Überblick Software-Produktmanagement



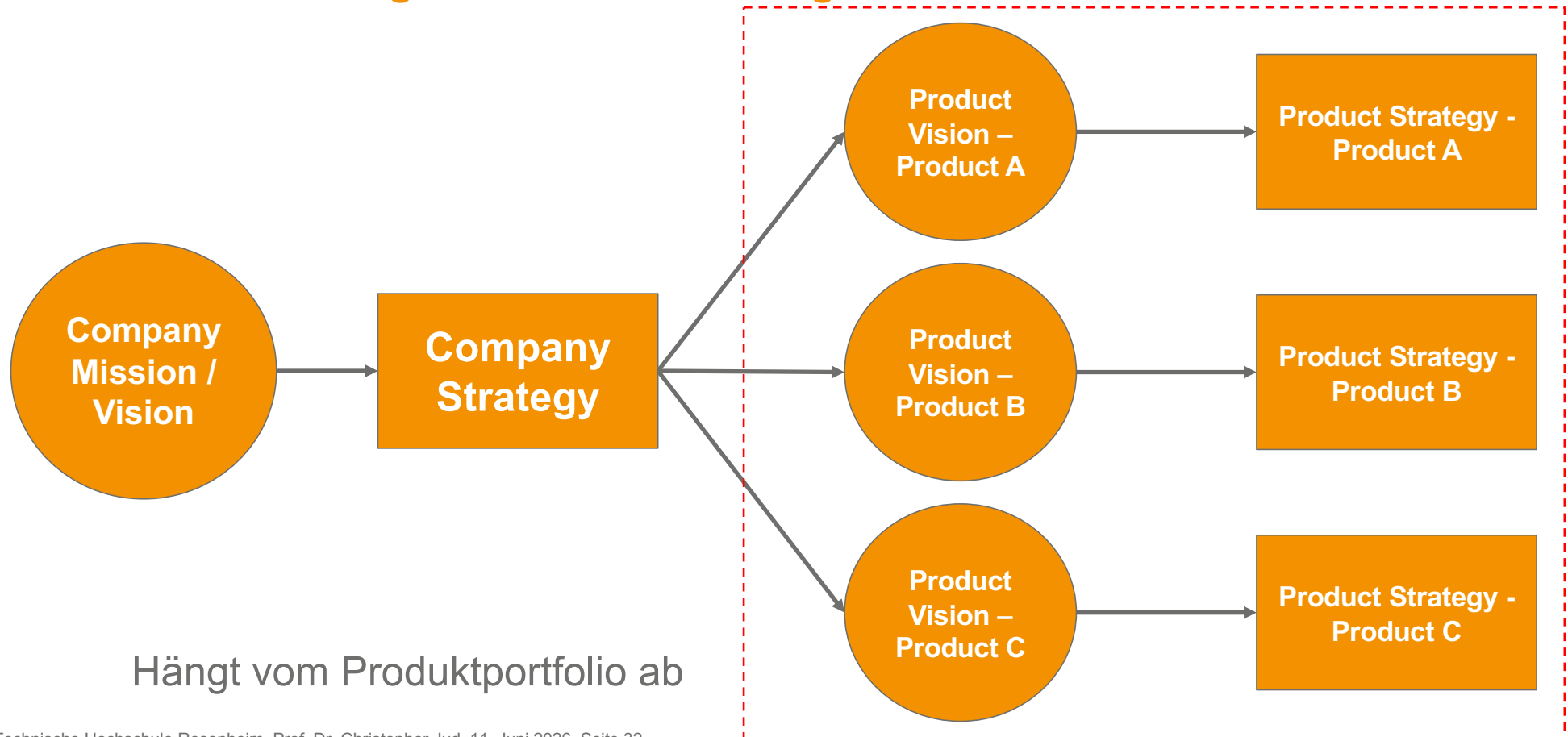
Wertversprechen

Wichtig ist, verschiedene Blickwinkel zu betrachten und zu evaluieren.



Vision, Mission und Strategie

Unternehmensstrategie und Produktstrategie



Produktstufen

Warum es sinnvoll ist, ein Produkt schrittweise anwachsen zu lassen

Wir nutzen ein Stufenmodell, welches Schritt für Schritt das Produkt anwachsen lässt, Releases Daten generieren und Entscheidungen ermöglichen, bevor die nächste Stufe startet.



„Fake it until you make it“

Im dem stufenweisen Prozess werden gewisse Teile des Produkts mit statischen Funktionen oder Freiflächen versehen.

Prozesse im Hintergrund werden manuell durchgeführt oder funktionieren gar nicht

Damit wird der Idee des stufenweisen Vorgehens Rechnung getragen: schrittweise Validierung, keine unnötigen Investments in nicht benötigte Funktionen.



Typische Funktionen, die nur zum Teil oder gar nicht implementiert werden

Login,
Benutzeraccount/Benutzer
management

Bezahlungsfunktionen

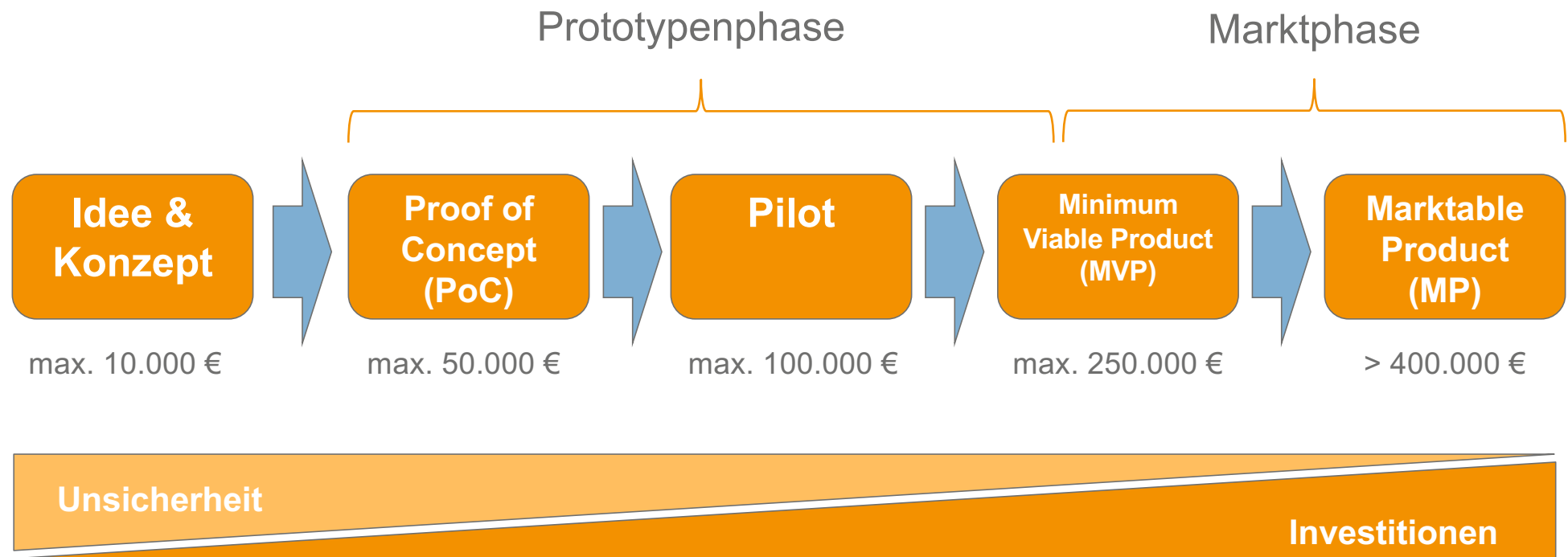
Customizing-
Möglichkeiten

Edge-Cases in der
Funktionalität

Zusatzfunktionen, die nicht
„geschäftskritisch“ sind oder
keine hohe Priorität haben

Produktstufen

Investments



Produktstufen

Idee



Das grundlegende Problem / die Marktchance identifizieren und einen ersten Lösungsansatz formulieren.



Typische Aktivitäten in dieser Phase

- Markt- und Wettbewerbsanalyse
- Wireframes, Low-Fidelity-Prototyp und Validierung
- Stakeholder-Interviews
- Value-Proposition Canvas
- Grobe Scope-Definition (Feature-Ideen, Zielgruppe)



Typisches Artefakt: Concept Brief – ein ein- bis zweiseitiges Dokument, in welchem das Problem, die angestrebte Lösung, die Zielgruppe und die wichtigsten Annahmen zusammengefasst.

Produktstufen

Proof of Concept



Technische Machbarkeit prüfen, kritische Annahmen validieren, bevor größere Ressourcen investiert werden.



Typische Aktivitäten in dieser Phase

- Aufbau eines minimalen Prototyps (z. B. UI-Mock-up)
- Technologische Probeimplementierungen zu Schlüsseltechnologien
- Kurze Experimente (Performance, Integration, Sicherheit)



Typisches Artefakt: PoC-Report – Belegt, dass die Technologie funktioniert, enthält Kennzahlen, Risiken und eine Go/No-Go-Empfehlung für den nächsten Schritt.

Produktstufen

Pilot



Das Konzept in einer kleinen, kontrollierten Umgebung mit echten Nutzern testen, um frühes Feedback und reale Betriebsdaten zu sammeln.



Typische Aktivitäten in dieser Phase

- Auswahl von Early-Adopters / Testkunden
- Deployment in einer begrenzten Region oder für einen definierten Nutzer-Cluster
- Monitoring von Nutzung, Fehlern und Nutzer-Feedback



Typisches Artefakt: Pilot-Ergebnisdokument – Zusammenfassung von Nutzungsmetriken, qualitativen Rückmeldungen, identifizierten Verbesserungen und Entscheidungskriterien für das MVP.

Produktstufen

MVP



Ein marktreifes, aber funktional schlankes Produkt bereitstellen, das den zentralen Nutzen liefert und weitere Marktvalidierung ermöglicht.



Typische Aktivitäten in dieser Phase:

- Definition des minimalen Funktionsumfangs, das den Kernwert liefert
- Iterative Entwicklung nach Scrum/Kanban
- Einführung von Analytics, Onboarding-Flows und Support-Mechanismen



Typisches Artefakt: MVP-Release – Verfügbar für eine breitere Zielgruppe, unterstützt durch Basis-KPIs (z. B. Activation-Rate, Retention, Conversion).

Produktstufen

Marketable Product



Das Produkt skalieren, zusätzliche Features implementieren und ein nachhaltiges Geschäftsmodell etablieren.



Typische Aktivitäten in dieser Phase:

- Erweiterung um sekundäre Funktionen und Integrationen
- Optimierung von Performance, Sicherheit und Skalierbarkeit
- Aufbau von Vertrieb, Marketing-Kampagnen, Preisstrategie, Kundenservice



Typisches Artefakt: Marktreifes Produkt – Vollständig dokumentiert, mit stabilem Release-Management, Support-SLAs und klar definierten Go-to-Market- und Skalierungsplänen.

- Unternehmen tendieren dazu, (technische) Produkte zu bauen, weniger Lösungen für tatsächliche Probleme von Kunden (so genannter **inside-out Ansatz**).
- Am Anfang steht aber nicht die Entwicklung eines technischen Produkts im Vordergrund, sondern das Problem zu verstehen, welches gelöst werden soll.

Problem-Solution-Fit

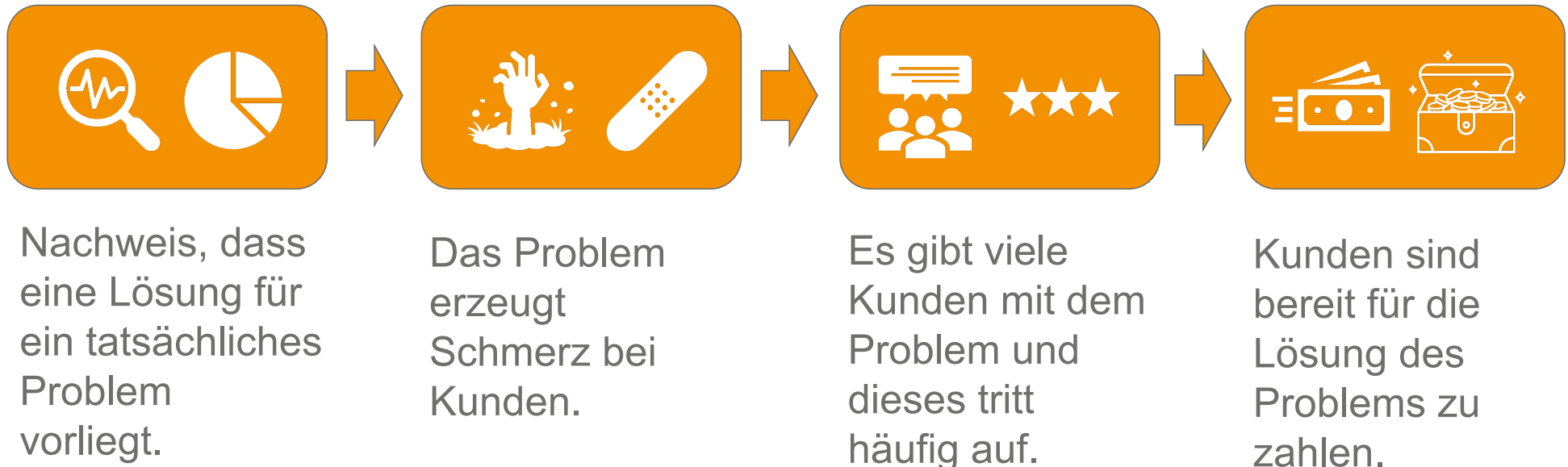
Validierungsstufen



Problem-Solution-Fit

Kontext

- Ein Kundenproblem kann
 - ein Bedürfnis,
 - eine Tätigkeit (auch Job genannt), den es zu erledigen gilt,
 - ein Verlangen,
 - oder ein Prozess/Handlung sein. (Olsen 2015)



Problem-Solution-Fit

Erkennen von Kundenproblemen

Wenn ich Kunden gefragt hätte, was sie möchten, hätten diese gesagt, schnellere Pferde. (nach Henry Ford)

- **Fehlendes Wissen der eigenen Anforderungen**, ist eine häufige Kritik, warum es keinen Sinn macht, mit Kunden zu sprechen.
 - Diese wüssten selbst nicht, was sie wollten oder benötigten.
 - Aus diesem Grund könnten keine Innovationen entstehen, sondern maximal evolutionäre Ansätze.
- Ein robustes **Verständnis von Bedürfnissen oder Vorlieben** ist dennoch wichtig, um möglichen Ansätze hinterfragen zu können („Know your customer“)
 - Entdecken neuer möglicher Lösungen
 - Schätzung hinsichtlich des Werts dieser Lösungen für den Kunden

Problem-Solution-Fit

Verifizieren von Kundenproblemen und Annahmen

Ideen mit Kunden ver testen!

GOOB – „Get Out Of the Building“

Outside-in approach : Kundenproblem vor technischen Lösungen

- Was sind die Bedürfnisse der Kunden?
- Was mögen Kunden an bisherigen Lösungen (nicht)?

Hypothesen sind ein Ansatz, um zu vermeiden zu schnell in Produktdesign und –lösung zu denken, sondern erst mit Kundenfeedback zu validieren.

Problem-Solution-Fit

Fehler und Fallstricke

Fehler 1: Zu frühe Lösungsliebe („Solution Bias“)

- Man verliebt sich in die eigene Idee oder Technologie und sucht dann nach einem passenden Problem dazu. Das ist der klassische „hammer looking for a nail“-Fehler.

Fehler 2: Falsches oder irrelevantes Problem

- Das identifizierte Problem ist nicht relevant, tritt nicht häufig genug auf oder ist nicht dringend genug, um Kunden aktiv nach einer Lösung suchen zu lassen.

Fehler 3: Zu kleine oder falsche Zielgruppe

- Das Problem existiert nur für eine kleine Nische oder eine Gruppe, die keinen ausreichenden Markt darstellt. Oft sind das die Kollegen oder Freunde („Founder Bias“).

Fehler 4: Fehlende Problemvalidierung (keine echten Kundendaten)

- Teams gehen von eigenen Annahmen aus („wir wissen, was Kunden wollen“), statt Hypothesen empirisch zu prüfen.

Fehler 5: Zu komplexe oder überdimensionierte Lösung

- Die Lösung ist zu groß, technisch überfrachtet oder adressiert zu viele Probleme gleichzeitig. Das führt zu Verzögerung und unklarem Nutzenversprechen. Technische komplexe Lösungen erfordern u.U., dass Kunden sich einarbeiten müssen. Hierfür fehlt u.U. die Bereitschaft.

Fehler 6: Fehlende Beweise für Lösungseignung

- Es gibt keine konkreten Indikatoren, dass die Lösung tatsächlich das Problem löst – nur Annahmen oder positives Feedback.

Fehler 7: Keine Passung zwischen Problem und Geschäftsmodell

- Das Problem existiert, aber es gibt kein tragfähiges Geschäftsmodell, um es nachhaltig zu lösen.

Fehler 8: Ignorieren externer Rahmenbedingungen

- Das Problem ist zwar echt, aber rechtliche, kulturelle oder technologische Faktoren verhindern eine praktikable Lösung.

Product-Market-Fit

Definition Product-Market-Fit

*“[...] built a product that **creates significant customer value**. This means that your product **meets real customer needs** and does so in a way that is **better than the alternatives.**”*

(Olsen, 2015)

*“Product/market fit means being in a **good market with a product that can satisfy that market.**”*

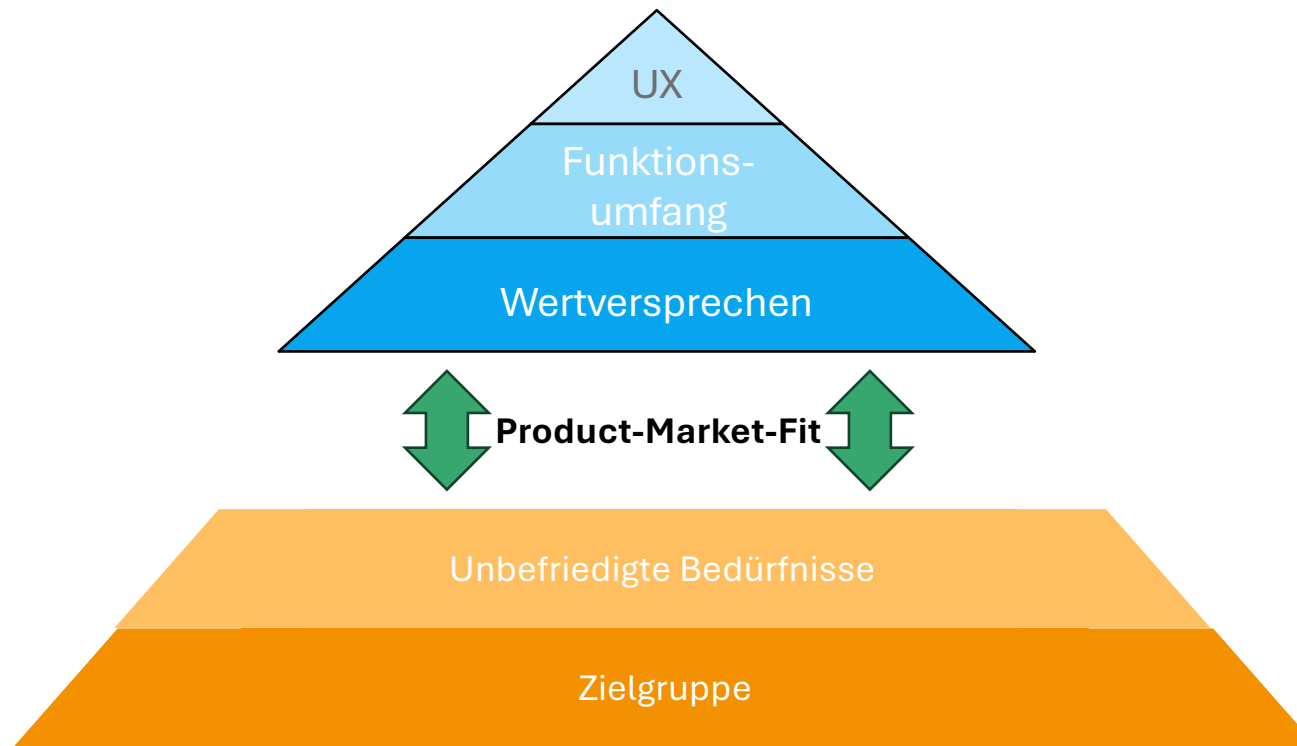
(Andreessen, 2007)

*“[...] If there is **no market for your product** or **if the market demand isn't strong enough**, it's effectively dead in the water: no one will use it, and even worse, **no one will pay for it.**”*

(Beck, 2021)

Product-Market-Fit

Definition



nach (Olsen, 2015)

Produktskalierung

Definitionen

Skalierung: Effizientes Wachstum bei steigender Nutzerzahl ohne überproportionellen Ressourcenanstieg.

Warum scheitern viele Startups bei der Skalierung?



Technisch

Systeme brechen unter Last zusammen (z. B. Twitter's "Fail Whale").



Organisatorisch

Prozesse und Teams wachsen nicht mit.



Kulturell

Produkte passen nicht zu lokalen Bedürfnissen (z. B. Uber in China).

Produktskalierung

Kategorien der Skalierung

Kategorie	Schlüsselaspekte
Technische Skalierung	- Architektur: Microservices, Serverless, CDN
	- Performance: Caching (Redis), Datenbank-Sharding
	- Auto-Scaling: Dynamische Ressourcenanpassung
Organisatorische Skalierung	- Teams: Agile Frameworks (SAFe, LeSS)
	- Prozesse: CI/CD-Pipelines, Automatisierung
	- Kommunikation: Reduzierung von Abhängigkeiten (Conway's Law)
Wirtschaftliche Skalierung	- Unit Economics: CAC, LTV, Churn Rate
	- Pricing: Freemium, Tiered Pricing, lokale Anpassung
Kulturelle Skalierung	- Internationalisierung: Sprache, UX, Compliance
	- Lokale Anpassung: Zahlungsmethoden, Support
Infrastrukturelle Skalierung	- Globaler Betrieb: Edge Computing, lokale Rechenzentren
	- Sicherheit: DSGVO, Datenschutz, Compliance

Produktskalierung & Internationalisierung

Wirtschaftliche Skalierbarkeit



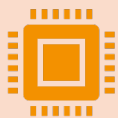
Unit Economics

Kosten pro Nutzer vs. Umsatz pro Nutzer.
Beispiel: Dropbox (Kosten für Speicher vs. Premium-Umsatz).



Pricing-Strategien

Freemium: Basisversion kostenlos, Premium-Features (z. B. Slack).
Tiered Pricing: Unterschiedliche Preismodelle für Privat-/Geschäftskunden.



KPIs für Skalierung

CAC (Customer Acquisition Cost): Wie viel kostet ein neuer Nutzer?
LTV (Lifetime Value): Wie viel Umsatz bringt ein Nutzer über seine Lebenszeit?
Churn Rate: Wie viele Nutzer kündigen monatlich?